

华中师范大学 2019–2020 学年第二学期 期末考试试卷（A 卷）

课程名称 概率统计 A 课程编号 31002061 任课教师 李家成

题型	单项选择题	填空题	计算题	综合题	总分
分值	18	24	42	16	100
得分					

得分	评阅人

一、单项选择题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分，每题有四个选择答案，把你认为正确的答案填在括号内）

- 已知事件 A 的概率 $P(A)=0$ ， B 为任意一个事件，则 ()。
A、 $A=\phi$ B、 $A\subset B$ C、 A 与 B 相互独立 D、 A 与 B 互不相容
- 若函数 $\varphi(x)=\begin{cases} cx^{10} & 0\leq x\leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 可以成为一个随机变量的概率密度函数，则常数 C 为 ()。
A、 10 B、 1/10 C、 11 D、 1/11
- 已知 $D(\xi)=9, D(\eta)=25$ ， $\rho_{\xi\eta}=0.4$ ，则 $D(\xi-\eta)=$ ()。
A、 19 B、 22 C、 36 D、 28
- 设 ξ 服从标准正态分布 $N(0,1)$ 则 $\eta=7\xi+2\sim$ ()。
A、 $N(2,49)$ B、 $\chi^2(7)$ C、 $N(2,7)$ D、 $\chi^2(49)$
- 设 $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$ 来自服从标准正态分布的总体 X ，则 $\sum_{i=1}^5 X_i^2$ 服从的分布为 ()。
A、 $N(0,6)$ B、 $\chi^2(5)$ C、 $N(6,6)$ D、 $\chi^2(6)$

6、设样本 (X_1, X_2, X_3, X_4) 取自总体 X , $E(X) = \mu$, 则下列统计量不是 μ 的无偏估计量的是()

A、 $\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{6}X_3 + \frac{1}{2}X_4$

B、 $\frac{1}{9}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{9}X_3 + \frac{1}{3}X_4$

C、 $\frac{1}{5}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$

D、 $\frac{1}{8}X_1 + \frac{1}{8}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{2}X_4$

得分	评阅人

二、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

7、一个袋内有 4 个红球, 2 个白球, 3 个黑球, 则任取 3 个球恰为一红、一白、一黑的概率为_____。

8、设 $\xi \sim [0,10]$ 区间上的均匀分布, 则 $P\{1 \leq \xi \leq 5\} =$ _____。

9、设 ξ 服从拉普拉斯分布, 其概率密度函数为 $\xi \sim f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$, 则 ξ 的期望

$E(\xi) =$ _____, ξ 的方差 $D\xi =$ _____。

10、设电站供电网有 10000 盏灯, 夜晚每一盏灯开灯的概率是 0.5, 而假定所有电灯开或关是彼此独立的, 则用中心极限定理计算夜晚同时开着的灯数在 4900 盏到 5100 盏的概率为_____ (设 $\Phi_0(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 已知 $\Phi_0(1) = 0.8413$, $\Phi_0(2) = 0.9772$)。

11、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松 (Poisson) 分布, 且 $P\{X = 2\} = P\{X = 3\}$,

则 $E(X) =$ _____。

12、设总体 X 服从 $[0, 2\theta]$ 上的均匀分布 ($\theta > 0$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 则 θ 的矩估计 $\hat{\theta} =$ ____ $1/n(\sum X_i)$ _____。

得分	评阅人

三、计算题（第 13 小题 10 分，第 14 小题 12 分，第 15 小题 10 分，第 16 小题 10 分，共 42 分）

13、据以往的考试结果分析，平时认真完成作业的学生中期末考试有 90%的可能考试及格，平时不认真完成作业的学生中有 90%的可能考试不及格，据调查，学生中有 95%是平时认真完成作业的。

（1）随机选取一个学生，试问他（她）考试能及格的概率是多少？（2）若某一个同学考试不及格，试问他（她）是认真完成作业的学生概率是多少？

14、设随机变量 ξ 的概率密度函数：

$$f(x) = \begin{cases} Ax(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

（1）求常数 A ；（2） $P\{0.5 < \xi < 1\}$ ；（3）求 ξ 的期望 $E(\xi)$ 与方差 $D(\xi)$ ，

15、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，求

θ 的矩估计量和最大似然估计量

16、在某年级学生中抽取 16 名学生的跳远成绩，计算得样本均值为 $\bar{X} = 4.31$ 米，假设跳远成绩 X 服从正态分布，且 $\sigma = 0.4$ ，问是否可以认为该年级学生跳远平均成绩为 $\mu = 4.42$ 米 ($\alpha = 0.10$) (注：设 $\Phi_0(x)$ 为标准正态分布的分布函数， $\Phi_0(1.64) = 0.95$ ， $\Phi_0(1.96) = 0.9755$ ， $\Phi_0(2.58) = 0.995$)。

得分	评阅人

四、综合题（共 1 小题，共 16 分）

17、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(4x+5y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

（1）求常数 A ；（2）求 $P\{X+Y \leq 1\}$ ，（3）求 $E(X), E(Y), E(XY), \text{COV}(X, Y)$ ；（4）试问 X 与 Y 是否独立？